

Activitat 6 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors amb els sistemes.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 7) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Resoldre un sistema pel mètode adequat i dir per què.
- Ordenar un sistema abans de resoldre'l.
- Classificar un sistema: una solució, cap o infinites.
- Modelar una situació amb un sistema i interpretar el resultat.

Estudi per a la prova escrita

38 Resol pel mètode que vulguis (digues quin i per què): (a)
$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 5y = 11 \end{cases} \quad (b)$$

$$\begin{cases} 3x + y = 3 \\ 6x - y = 0 \end{cases}$$

39 Ordena primer. Neteja i resol:
$$\begin{cases} 3(x + 2) - 2(x + y) = 5 \\ 5(x + 1) - y = 18 \end{cases}$$

40 Classifica. Digues de quin tipus és cada sistema i quantes solucions té: (a)
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x - 2y = 4 \end{cases} \quad (b) \quad \begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 9 \end{cases}$$

41 Modela. En una guarderia hi ha 36 criatures. Si hi hagués 4 nens més i 4 nenes menys, hi hauria el mateix nombre de nens que de nenes. Quants nens i quantes nenes hi ha?

42 Caça l'error. Un enunciat diu: «en Pau té 8 anys i la seva germana 2; d'aquí a quants anys en Pau tindrà el doble?». Un company respon: « $8 = 2 \cdot 2$ ja no, però $8 + t = 2 \cdot 2$, per tant $t = -4$ ». Troba els dos errors i resol-ho bé.

43 Decideix (context). Un gimnàs cobra 25€ de matrícula més 30€ al mes; un altre no té matrícula però cobra 35€ al mes. A partir de quants mesos surt més barat el primer? Quin triaries si penses apuntar-t'hi tres mesos d'estiu? Justifica-ho.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
reconèixer quan calen dues incògnites				
traduir un enunciat a un sistema				
resoldre amb els tres mètodes				
triar el mètode que estalvia feina				
dibuixar les rectes i llegir el tall				
tornar al context i decidir				

Reflexió final

- 44 El meu error.** Quin dels sis errors del quadre has comès tu aquesta unitat? Explica com el corregiries ara.
- 45 El meu pas següent.** Quina fila de l'autoavaluació et queda més fluixa? Què faràs per reforçar-la?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 38** (a) Substitució (la x s'aïlla sola): $x = 3$, $y = 1$. (b) Reducció (les y ja són oposades): sumant, $9x = 3 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$, $y = 2$.
- 39** Primera: $3x + 6 - 2x - 2y = 5 \Rightarrow x - 2y = -1$. Segona: $5x + 5 - y = 18 \Rightarrow 5x - y = 13$. **Per substitució:** de la primera, $x = 2y - 1$; llavors $5(2y - 1) - y = 13 \Rightarrow 9y = 18$, $y = 2$ i $x = 3$. **Per reducció:** primera per 5, menys la segona: $5x - 10y = -5$ i $5x - y = 13$; restant, $-9y = -18$, $y = 2$. Comprovació amb parèntesis: $3(5) - 2(5) = 5$ i $5(4) - 2 = 18$. $x = 3$, $y = 2$.
- 40** (a) **Compatible indeterminat:** la segona és la primera per 2; infinites solucions. (b) **Incompatible:** cap solució.
- 41** $x = \text{nens}$, $y = \text{nenes}$:
$$\left. \begin{array}{l} x + y = 36 \\ x + 4 = y - 4 \end{array} \right\}$$
. De la segona, $y = x + 8$; llavors $2x + 8 = 36 \Rightarrow x = 14$, $y = 22$. Hi ha 14 nens i 22 nenes. (Comprovació: 18 i 18 ✓.)
- 42** Errors: (1) ha escrit el doble de l'edat *actual* de la germana en lloc de la seva edat futura; (2) ha acceptat un temps negatiu sense qüestionar-lo. Bé: $8 + t = 2(2 + t) \Rightarrow 8 + t = 4 + 2t \Rightarrow t = 4$. D'aquí a 4 anys (12 i 6).
- 43** Gimnàs 1: $25 + 30m$. Gimnàs 2: $35m$. Iguals quan $25 + 30m = 35m \Rightarrow m = 5$ mesos: als 5 mesos tots dos costen 175 €. A partir del sisè mes surt més barat el primer (205 € contra 210 €). Per a tres mesos d'estiu, el **segon** (105 € contra 115 €).
- Reflexió:** resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 7). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Mapatge** (val també per a les preguntes germanes de la prova). Ex. 38–39 $\rightarrow$ **5.1 i 2.1** (càlcul i tria d'eina); ex. 40 $\rightarrow$ classificació (**2.1**); ex. 41–42 $\rightarrow$ modelització i error rei (**1.1**); ex. 43 $\rightarrow$ decisió en context (**6.4**, N3 si distingeix el punt d'equilibri de la recomanació).
- **Ex. 39: història d'una correcció.** La versió anterior era
$$\left. \begin{array}{l} 3(x + 2) - 7(x + y) = 5 \\ 5(x + 1) - y = 14 \end{array} \right\}$$
, que dona $x = \frac{64}{39}$: inservible per a la via A. La nota d'aquest fitxer proposava canviar el 14 per un 9, i **això no ho arregla** (dona $x = \frac{29}{39}$). El problema era estructural: amb el $-7(x + y)$, la primera equació es redueix a $4x + 7y = 1$, i *cap* valor del terme dret de la segona pot donar x i y enters i positius alhora. Calia tocar la **primera** equació, no la segona. La versió actual ($-2(x + y)$ i 18) dona $x = 3$, $y = 2$ i surt neta pels dos mètodes, que és el que l'ítem avalua. **Val la pena explicar-ho a l'alumnat:** és un exemple real de per què cal comprovar sempre substituint, i no fiar-se que un exercici «ja estava bé».
- **Nivell A.** Cap ítem demana discussió de sistemes amb paràmetres, ni notació matricial, ni l'equació algebraica de la recta. La classificació es demana *descriptivament* (una / cap / infinites), que és el que diu el saber oficial.
- **Tancament.** Recolliu un error típic per alumne; el punt d'equilibri d'aquesta unitat es pot recuperar literalment quan s'expliquin les gràfiques de la UD7.